

ACTAS DE REUNIONES SOSTENIDAS CON LA EMPRESA

Proyecto: SotLoy Conecta – Plataforma SaaS Multi-tenant B2B

Cliente Institucional: SotLoy Asesorías

Asignatura: TPY1101 – Taller Aplicado de Programación

Equipo de Trabajo

- **Cristian Alonso Soto Loyola** — *Lead Backend & Data Architect*
- **John Bahiron Alexander Cruz Sanchez** — *Full-Stack & AI Data Specialist*

Contexto y Metodología de Comunicación Híbrida

Nota de Gestión de Proyecto: El flujo de desarrollo y control de este proyecto no se limitó exclusivamente a las sesiones sincrónicas programadas. Se estableció un modelo de comunicación dual:

1. **Canal Operativo Asíncrono (WhatsApp):** Utilizado diariamente como la herramienta principal de ejecución. A través de este grupo se gestionó el flujo continuo del proyecto: reporte de errores en tiempo real, propuesta y aprobación de cambios de diseño de interfaz, consultas rápidas sobre lógica de negocios y avisos inmediatos de módulos "listos para pruebas". Gran parte del avance técnico se completó, testeó y liberó de forma continua por este medio fuera de los horarios de reunión.
2. **Sesiones Sincrónicas (Google Meet):** Funcionaron como hitos de control semanales/mensuales. En ellas se consolidaban las decisiones tomadas previamente por chat, se revisaba el código de manera conjunta ante problemas complejos y se definían las directrices macro con el cliente.

Acta de Reunión N°1: Alineación Técnica e Infraestructura Cloud

- **Fecha:** 06 de mayo de 2026 | **Hora:** 19:30 h | **Modalidad:** Online (Google Meet)
- **Participantes:** Cristian Soto, John Cruz, Felipe Soto (*SotLoy Asesorías*).

1. Objetivos de la Sesión

- Definir formalmente el alcance de la infraestructura en la nube y los requerimientos del sistema según la Especificación de Requerimientos de Software .

- Validar la viabilidad del entorno tecnológico (Supabase + OpenAI Enterprise).

2. Puntos Tratados y Discusiones

- **Dinámica de la Sesión:** Además del enfoque en infraestructura, la reunión sirvió para resolver dudas operativas acumuladas durante los días previos en el chat, alinear las expectativas de entrega del cliente y definir la división de tareas iniciales.
- Se revisó la ventaja estratégica de utilizar **Supabase** sobre Firebase, destacando el uso nativo de esquemas relacionales, aislamiento lógico vía **Row Level Security (RLS)** y soporte de extensiones para Inteligencia Artificial (**pgvector**).
- Se acordaron los alcances de la automatización del **Web Spider**: el recolector normativo se programará semanalmente (los días jueves a las 00:00 AM mediante **pg_cron**) y se integrará un **Gatekeeper manual** en el panel de Super Admin para la pre-aprobación del contenido antes de ser indexado por el asistente **LOY**.
- Se establecieron las pautas criptográficas: contraseñas cifradas con **Argon2id** y almacenamiento de documentos PDF con encriptación **AES-256** en reposo mediante URLs firmadas (caducidad de 60 minutos).

3. Acuerdos y Compromisos de la Sesión N°1

- **Cristian Soto:** Configurar el entorno base en Supabase, inicializar la base de datos PostgreSQL y redactar las políticas iniciales de RLS por tenant.
- **John Cruz:** Iniciar el desarrollo del Frontend (React 18 + Vite) bajo enfoque *mobile-first* (cumplimiento WCAG 2.1 AA) e implementar el MVP del Web Spider en Deno/TypeScript.

Acta de Reunión N°2: Primera Auditoría de Seguridad y Corrección de Regresión

- **Fecha:** 14 de junio de 2026 | **Hora:** 19:00 h | **Modalidad:** Online (Google Meet)
- **Participantes:** Cristian Soto, John Cruz, Felipe Soto (*SotLoy Asesorías*).

1. Objetivos de la Sesión

- Evaluar el estado del software frente a los resultados de la auditoría interna de seguridad del código y base de datos.
- Corregir deudas técnicas y fallas de control de accesos detectadas en las Edge Functions y componentes Frontend.

2. Puntos Tratados y Discusiones

- **Dinámica de la Sesión:** En este encuentro se abordaron diversos temas logísticos del taller junto con la revisión detallada de un listado de errores visuales y alertas que se venían conversando y filtrando por mensajería.
- **Fuga potencial de información detectada:** Se identificó que las Edge Functions y ciertas políticas RLS ("Allow all" pública) exponían endpoints de forma anónima o

permitían a usuarios regulares subir archivos sin validación de privilegios de administrador.

- **Corrección de código en Frontend:** Se resolvieron los errores críticos de *"Rendered fewer hooks than expected"* (vulneración a las *Rules of Hooks* de React) que rompían las vistas del perfil de usuario (PerfilPage.tsx) y pasarela de pagos (PagosPage.tsx).
- Se determinó formalmente que cada hallazgo de seguridad detectado debe transformarse en un caso de prueba automatizado de regresión (vía Vitest) para blindar el sistema ante futuras reincidencias.

3. Acuerdos y Compromisos de la Sesión N°2

- **Cristian Soto:** Revocar el acceso público implícito (GRANT PUBLIC) a funciones RBAC críticas, fijar el search_path = public en las 17 funciones del sistema para evitar secuestros de ruta e implementar la restricción perimetral de inserción en document_views.
- **John Cruz:** Corregir los componentes de React rotos y alinear la suite de pruebas unitarias de Vitest (npm run test:run) logrando que el 100% de los tests frontend pasen exitosamente.



Acta de Reunión N°3: Control Financiero, Bloqueo por Mora y Gating de Planes

- **Fecha:** 21 de junio de 2026 | **Hora:** 19:00 h | **Modalidad:** Online (Google Meet)
- **Participantes:** Cristian Soto, John Cruz, Felipe Soto (SotLoy Asesorías).

1. Objetivos de la Sesión

- Planificar e implementar la lógica de negocio para la gestión de suscripciones monetizadas e integradas con la pasarela de pagos **Flow Chile**.
- Definir los flujos de contingencia técnicos ante cuentas de empresas inactivas, suspendidas por mora o en proceso de eliminación.

2. Puntos Tratados y Discusiones

- **Dinámica de la Sesión:** La llamada sirvió para realizar una lluvia de ideas general sobre el diseño de la experiencia de usuario (UX) y evaluar las sugerencias de control financiero propuestas en los chats previos.
- **Lógica de Bloqueo por Mora:** Se definió el comportamiento del AuthContext. Si una empresa cambia su estado de suscripción a suspended o archived, el sistema debe denegar el acceso tanto a administradores de la Pyme como a sus trabajadores asociados, emitiendo el mensaje de advertencia pertinente. El sistema expulsará las sesiones activas en un intervalo menor o igual a 60 segundos. (Los administradores globales y Super Admins quedan exentos por motivos operacionales).
- Se debatió el procedimiento de borrado de datos: se implementará un proceso de borrado lógico (*Soft-delete*) para empresas, preservando los documentos históricos

asignando el identificador del usuario como NULL si este es removido, garantizando que no se destruya la trazabilidad requerida por la Dirección del Trabajo (DT).

3. Acuerdos y Compromisos de la Sesión N°3

- **Cristian Soto:** Diseñar los Webhooks de Flow para procesar de forma asíncrona la respuesta del estado de pago e implementar las barreras lógicas de acceso por plan (**PlanGate**).
- **John Cruz:** Integrar el autoformateo dinámico del RUT en los formularios (xx.xxx.xxx-x) e implementar el visor del historial de auditorías (AuditLogViewer) forzando la visualización horaria oficial de Chile (America/Santiago, formato 24h) en lugar de la estampa de tiempo UTC nativa de la base de datos.

Acta de Reunión N°4: Cierre Técnico del Proyecto, Pruebas Finales y Deuda Pendiente

- **Fecha:** 29 de junio de 2026 | **Hora:** 23:00 h | **Modalidad:** Online (Google Meet)
- **Participantes:** Cristian Soto, John Cruz, Felipe Soto (*SotLoy Asesorías*).

1. Objetivos de la Sesión

- Efectuar la revisión y consolidación final del Plan de Pruebas.
- Identificar el estatus de despliegue en producción y documentar la deuda técnica y de negocio remanente.

2. Puntos Tratados y Discusiones

- **Dinámica de la Sesión:** Al ser la reunión de cierre a altas horas de la noche, se procedió a revisar de forma exhaustiva una lista de verificación ("Checklist") de pendientes que se venían declarando como "listos" por WhatsApp durante el fin de semana, asegurando que nada se quedara fuera de la rama principal (main).
- **Resultados del Plan de Pruebas:** Se constataron un total de **31 casos de prueba documentados**, organizados en 7 áreas de cobertura. Los casos esenciales de centralización documental (TC-DOC-01, TC-DOC-02), inmutabilidad de auditoría (TC-AUD-01), exportación LRE (TC-AUD-02) e IA conversacional (TC-IA-02) arrojaron un estatus de **Aprobado/Corregido**.
- Se realizaron los "Sanity Checks" mediante sentencias SQL en Supabase, confirmando la carga de más de 1.507 documentos de conocimiento base vectorizados para el asistente LOY y 55 categorías legales indexadas de forma relacional.
- **Revisión de Pendientes de Lanzamiento:** Se evidenció que las Edge Functions que contienen la lógica de eliminación controlada (delete-enterprise y delete-user) se encuentran en estado completado en ambiente local, pero aún están pendientes de despliegue directo a producción mediante la interfaz de comandos de Supabase.

3. Acuerdos y Compromisos de la Sesión N°4

- **Equipo (Cristian y John):** Ejecutar de forma prioritaria el comando definitivo de despliegue cloud: supabase functions deploy delete-enterprise delete-user documents para activar los casos en producción.
- **Deuda Técnica Registrada de Mutuo Acuerdo:**
 1. El motor de búsqueda normativo opera de forma temporal auto-aprobando las leyes recolectadas (status: 'approved' automatizado), dejando el flujo del Gatekeeper manual documentado para un siguiente ciclo comercial.
 2. No se integró el análisis de políticas de exclusión de rastreo en robots.txt para el Spider.
 3. Se heredan 182 advertencias menores de ESLint (variables sin uso y tipos implícitos any), las cuales no obstruyen la compilación ni el despliegue del sistema dentro de la plataforma Netlify.

Estado Final y Cierre del Acta

Con la culminación de estas cuatro sesiones consecutivas en conjunto con el constante flujo de resolución de errores, sugerencias de diseño y avisos de módulos completados a través de **WhatsApp**, la línea base tecnológica y la validación de requerimientos funcionales de **SotLoy Conecta** se dan por **Aceptadas**. El sistema se declara técnicamente estable y viable bajo los estándares académicos y empresariales acordados.